



SIMULADO SOI II - N1

20 questões fechadas | 4 alternativas | padrão AFYA | tema Túlyo Neves

INSTRUÇÕES

Este simulado contém 20 questões objetivas, com quatro alternativas cada (A, B, C e D). Assinale apenas uma alternativa por questão. O gabarito está em arquivo separado.

1ª QUESTÃO - Asserção e razão - sentidos especiais e nervos cranianos

Durante revisão de neuroanatomia, um estudante organiza os sentidos especiais segundo os nervos cranianos envolvidos. Avalie as asserções.

I. Olfacção, visão, audição e equilíbrio são conduzidos por nervos cranianos funcionalmente sensitivos; já a gustacção envolve nervos cranianos mistos, como facial, glossofaríngeo e vago.

PORQUE

II. O nervo óptico é formado por axônios de células ganglionares da retina, enquanto o nervo vestibulococlear conduz informações auditivas e vestibulares por ramos funcionalmente distintos.

A respeito das asserções, assinale a opção correta.

- A) A asserção I é verdadeira e a II é falsa.
- B) As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica corretamente a I.
- C) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica corretamente a I.
- D) A asserção I é falsa e a II é verdadeira.

2ª QUESTÃO - Caso clínico - joelho e estabilidade ligamentar

Jogador de futebol sofre entorse de joelho durante mudança brusca de direção. No exame, há instabilidade anterior da tíbia em relação ao fêmur, sem fratura associada. Considerando a morfofisiologia da articulação do joelho, assinale a alternativa correta.

- A) O ligamento cruzado posterior limita o deslocamento anterior da tíbia e é exclusivo de articulações cartilaginosas.
- B) O joelho é estruturalmente fibroso, e seus meniscos substituem a necessidade de cápsula articular e líquido sinovial.
- C) O ligamento cruzado anterior limita a translação anterior da tíbia; a articulação do joelho é sinovial e funcionalmente diartrose.
- D) Os ligamentos colaterais impedem gaveta anterior e posterior, enquanto os cruzados impedem movimentos laterais excessivos.

3ª QUESTÃO - Afirmativas - articulação do joelho

Analise as afirmativas sobre o joelho.

- I. Flexão e extensão são movimentos predominantes; rotação ocorre principalmente quando o joelho está flexionado.
- II. Quadríceps femoral participa da extensão, enquanto isquiotibiais participam da flexão.
- III. Meniscos, cápsula, membrana sinovial e líquido sinovial são componentes relacionados à articulação sinovial.
- IV. O ligamento cruzado posterior limita o deslocamento anterior da tíbia em relação ao fêmur.

É correto o que se afirma em:

- A) I, II, III e IV.
- B) I, II e III, apenas.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) I e IV, apenas.

4ª QUESTÃO - Descrição visual simulada - fibra muscular esquelética

Em esquema de fibra muscular esquelética, observam-se fibras longas, cilíndricas e multinucleadas, com núcleos periféricos. No interior da fibra, miofibrilas paralelas ao eixo longitudinal exibem unidades repetitivas delimitadas por linhas Z. Com base nessa descrição, assinale a alternativa correta.

- A) As estriações do músculo esquelético são longitudinais e dependem da alternância entre calmodulina e tropomiosina.
- B) A linha H ocupa o centro da banda I e delimita cada sarcômero, funcionando como ponto de ancoragem da actina.
- C) Os filamentos finos são formados por miosina, enquanto os filamentos grossos são formados por actina e troponina.
- D) As miofibrilas são formadas por sarcômeros repetidos; filamentos finos de actina e grossos de miosina organizam as bandas claras e escuras.

5ª QUESTÃO - Sinapse química - papel do cálcio

Em experimento de neurofisiologia, bloqueia-se seletivamente a entrada de Ca^{2+} no terminal pré-sináptico após chegada do potencial de ação. A condução axonal proximal permanece preservada, mas a resposta pós-sináptica é intensamente reduzida. O mecanismo mais compatível é:

- A) bloqueio da repolarização axonal, pois o Ca^{2+} é o principal íon responsável pela fase descendente do potencial de ação neuronal.
- B) redução da exocitose vesicular, pois o aumento de Ca^{2+} no terminal pré-sináptico é sinal essencial para liberação de neurotransmissores.
- C) despolarização sustentada da membrana pós-sináptica, pois o Ca^{2+} pré-sináptico normalmente mantém receptores ionotrópicos fechados.
- D) aumento da recaptação do neurotransmissor, pois a queda de Ca^{2+} abre diretamente transportadores gliais na fenda sináptica.

6ª QUESTÃO - Via visual - captação, acomodação e trajeto central

Paciente relata dificuldade para focalizar objetos próximos após uso de fármaco com ação antimuscarínica. Ao discutir o caso, o professor revisa acomodação e via visual. Assinale a alternativa correta.

- A) O corpo geniculado medial é a principal estação talâmica da visão, recebendo fibras do trato óptico antes das radiações ópticas.
- B) Para visão de perto, o músculo ciliar relaxa, o cristalino achata e os sinais visuais seguem diretamente da retina para o cerebelo antes do córtex occipital.
- C) A acomodação depende principalmente da íris, que altera a curvatura da córnea; a via visual cruza integralmente no quiasma óptico.
- D) Para visão de perto, a contração do músculo ciliar reduz a tensão zonular e torna o cristalino mais arredondado; os sinais seguem retina, nervo óptico, quiasma, trato óptico, corpo geniculado lateral, radiações ópticas e córtex visual primário.

7ª QUESTÃO - Fototransdução - bastonetes

Ao incidir luz sobre bastonetes, ocorre uma sequência molecular que modifica a liberação de glutamato. Considerando a fototransdução na presença de luz, assinale a alternativa correta.

- A) A luz aumenta GMPc, abre canais de Na^{+} e Ca^{2+} e despolariza o bastonete, elevando a liberação de glutamato.
- B) A luz ativa diretamente canais de Cl^{-} no segmento externo, gerando potencial de ação que segue pelo nervo óptico.
- C) A luz altera o retinal, ativa rodopsina/transducina, ativa fosfodiesterase, reduz GMPc, fecha canais dependentes de GMPc e hiperpolariza o fotorreceptor.
- D) A rodopsina é ativada apenas no escuro; na luz, a transducina é inibida e os canais dependentes de GMPc permanecem abertos.

8ª QUESTÃO - Cicatrização óssea - células envolvidas

Após fratura de fêmur, um paciente evolui com formação de calo ósseo e posterior remodelamento. Sobre a participação celular no reparo ósseo, assinale a alternativa correta.

- A) Osteoclastos reabsorvem tecido danificado e remodelam o calo; osteoblastos sintetizam osteoide e promovem mineralização; osteócitos mantêm homeostase da matriz.
- B) O remodelamento final dispensa osteoclastos, pois sua atuação limita-se à fase inflamatória imediatamente após a fratura.
- C) Osteoblastos são células multinucleadas especializadas em reabsorção, enquanto osteoclastos secretam matriz osteoide mineralizada.
- D) Osteócitos são precursores hematopoiéticos indiferenciados que se transformam em condroblastos durante o calo mole.

9ª QUESTÃO - Caso clínico - hipertermia maligna e contração muscular

Durante cirurgia, paciente evolui com rigidez muscular e suspeita de hipertermia maligna associada à abertura excessiva de canais receptores de rianodina. Considerando o acoplamento excitação-contração no músculo esquelético, assinale a alternativa correta.

- A) A rigidez decorre de bloqueio direto da ligação de ATP à actina, independentemente da concentração citosólica de Ca^{2+} .
- B) A hiperatividade do receptor de rianodina aumenta a entrada de Na^{+} pelo túbulo T, reduzindo a formação de pontes cruzadas.
- C) A abertura persistente do receptor de rianodina aumenta Ca^{2+} no sarcoplasma, mantendo interação actina-miosina e contração sustentada.
- D) O receptor de rianodina degrada acetilcolina na fenda neuromuscular; sua hiperatividade bloqueia a transmissão neuromuscular.

10ª QUESTÃO - Mesencéfalo - reflexos visuais e auditivos

Paciente com lesão em região dorsal do mesencéfalo apresenta prejuízo de reflexos visuais e auditivos. A estrutura talâmica conectada funcionalmente aos colículos superiores e inferiores, respectivamente, corresponde a:

- A) núcleos rubros e olivas bulbares.
- B) corpos geniculados lateral e medial.
- C) plexos coroides dos ventrículos laterais.
- D) corpos mamilares medial e lateral.

11ª QUESTÃO - Imagem descrita - hidrocefalia obstrutiva

Em recém-nascido, a ressonância mostra dilatação dos ventrículos laterais e do terceiro ventrículo, com quarto ventrículo de dimensões preservadas. Considerando a circulação liquórica, a causa anatômica mais compatível é:

- A) obstrução das aberturas lateral e mediana do quarto ventrículo, dilatando apenas os ventrículos laterais.
- B) estreitamento do forame magno, bloqueando diretamente a produção de líquido nos plexos coroides.
- C) estenose do aqueduto cerebral/mesencefálico, reduzindo o fluxo do terceiro para o quarto ventrículo.
- D) bloqueio das granulações aracnoideas, que tipicamente dilata só o terceiro ventrículo e preserva os laterais.

12ª QUESTÃO - Afirmativas - nervos espinais, embriologia e raízes

Analise as afirmativas sobre nervos espinais e desenvolvimento.

- I. Raízes ventrais derivam funcionalmente da placa basal da medula espinhal e conduzem fibras motoras eferentes.
- II. Raízes dorsais relacionam-se aos gânglios da raiz dorsal, derivados da crista neural, e conduzem fibras sensoriais aferentes.
- III. Após a união das raízes dorsal e ventral, o nervo espinal é misto.
- IV. Gânglios da raiz dorsal abrigam corpos celulares de neurônios motores somáticos.

É correto o que se afirma em:

- A) I, II e III, apenas.
- B) I, II, III e IV.
- C) I e II, apenas.
- D) II e IV, apenas.

13ª QUESTÃO - Descrição visual simulada - pelve feminina

Em radiografia pélvica de uma mulher em avaliação obstétrica, observam-se pelve maior rasa, abertura superior ampla e arredondada, forames obturados ovais e ângulo subpúbico amplo. A interpretação anatômica mais adequada é:

- A) a pelve feminina é definida por abertura superior em forma de coração e incisura isquiática maior estreita.
- B) as características são compatíveis com pelve feminina, geralmente mais larga, leve e com ângulo subpúbico maior que o masculino.
- C) as características são típicas de pelve masculina, por apresentar arco púbico estreito e acetábulo proporcionalmente maior.
- D) o ângulo subpúbico amplo e o forame obturado oval indicam pelve compacta, pesada e profunda.

14ª QUESTÃO - Caso clínico - cerebelo e núcleos da base

Paciente apresenta instabilidade postural, marcha atáxica e tremor intencional ao realizar prova índice-nariz. A comparação entre cerebelo e núcleos da base permite concluir que:

- A) os núcleos da base são a principal estrutura de correção online de erro motor fino e de equilíbrio axial durante movimentos voluntários.
- B) cerebelo e núcleos da base atuam apenas na sensibilidade consciente, sem participação relevante no controle motor.
- C) o cerebelo é responsável primário por iniciar todos os movimentos voluntários e por inibir movimentos coreicos.
- D) o cerebelo ajusta precisão, equilíbrio e correção de erro motor; os núcleos da base modulam programas motores e ajudam a inibir movimentos indesejados.

15ª QUESTÃO - Vias somatossensoriais - dissociação clínica

Paciente com lesão medular torácica perde dor e temperatura nos membros inferiores, mas preserva tato fino e propriocepção consciente. O mecanismo que melhor explica essa dissociação é:

- A) lesão do trato espinocerebelar dorsal, responsável pela dor consciente e pela temperatura cutânea.
- B) comprometimento do trato espinotalâmico lateral, com preservação dos fascículos da coluna dorsal relacionados a tato fino e propriocepção consciente.
- C) comprometimento dos neurônios motores da placa basal, justificando perda seletiva de sensibilidade térmica.
- D) lesão predominante do fascículo grácil, que conduz dor e temperatura dos membros inferiores.

16ª QUESTÃO - Via olfatória - sequência anatômica

Paciente com traumatismo craniofacial evolui com anosmia. O professor revisa a via olfatória desde a cavidade nasal até a percepção cortical. A sequência correta é:

- A) neurônios receptores olfatórios -> hipocampo -> bulbo olfatório -> nervo óptico -> córtex frontal.
- B) receptores olfatórios -> nervo trigêmeo -> corpo geniculado medial -> radiações olfatórias -> córtex temporal.
- C) neurônios receptores no epitélio olfatório -> nervo olfatório -> bulbo olfatório -> trato olfatório -> córtex olfatório.
- D) moléculas odoríferas -> cerebelo -> tálamo -> córtex visual associativo.

17ª QUESTÃO - Prosencéfalo - estruturas da linha média

Recém-nascido com malformação de linha média apresenta ausência de septo pelúcido e hipoplasia de corpo caloso. Sobre estruturas prosencefálicas e suas funções, assinale a alternativa correta.

- A) O septo pelúcido separa os ventrículos laterais; o corpo caloso é formado por fibras comissurais que conectam os hemisférios cerebrais.
- B) Os corpos geniculados laterais pertencem ao hipotálamo e participam prioritariamente do sistema límbico olfatório.
- C) O corpo caloso é formado por corpos celulares talâmicos e separa o terceiro ventrículo dos ventrículos laterais.
- D) Os corpos mamilares são estruturas telencefálicas que recebem diretamente fibras do nervo óptico.

18ª QUESTÃO - Afirmativas - tálamo, corpos geniculados e sistema límbico

Analise as afirmativas.

- I. Corpo geniculado lateral participa da via visual.
- II. Corpo geniculado medial participa da via auditiva.
- III. Corpos mamilares hipotalâmicos relacionam-se ao circuito límbico e memória.
- IV. Septo pelúcido é um núcleo talâmico responsável pelo relé olfatório inicial.

É correto o que se afirma em:

- A) I e IV, apenas.
- B) I, II e III, apenas.
- C) I, II, III e IV.
- D) II, III e IV, apenas.

19ª QUESTÃO - Integração neurofisiologia-semiologia - anestésico local

Paciente recebe lidocaína em procedimento bucomaxilofacial. O anestésico bloqueia canais de Na⁺ voltagem-dependentes em fibras nervosas periféricas. A consequência direta esperada é:

- A) aumento da recaptação de acetilcolina na junção neuromuscular, levando à hiperpolarização permanente da placa motora.
- B) redução da propagação de potenciais de ação, com bloqueio progressivo de modalidades sensitivas antes de prejuízo motor intenso.
- C) aumento da liberação de Ca²⁺ no retículo sarcoplasmático, produzindo contração sustentada como efeito farmacológico primário.
- D) bloqueio seletivo de canais de K⁺, impedindo apenas a repolarização sem afetar a despolarização neuronal.

20ª QUESTÃO - Questão integrada - líquido, embriologia e via sensitiva

Em uma estação prática, três achados são discutidos: hidrocefalia com dilatação dos ventrículos laterais e terceiro ventrículo; raiz dorsal com gânglio preservado; perda de dor e temperatura com preservação de tato fino. A associação correta é:

- A) forame magno obstruído; gânglio da raiz dorsal derivado da placa basal; coluna dorsal comprometida.
- B) abertura mediana do quarto ventrículo obstruída; gânglio dorsal com neurônios motores; trato corticoespinal lesionado.
- C) granulações aracnoideas hiperfuncionantes; raiz dorsal motora; fascículo grácil lesionado.
- D) aqueduto cerebral obstruído; gânglio da raiz dorsal derivado da crista neural; trato espinotalâmico lateral comprometido.